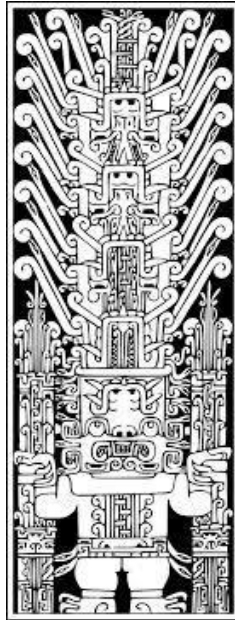


**UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL**

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



TÍTULO:

INFORME DE RECONOCIMIENTO PASIVO

PRESENTADO POR:

Paredes Villanueva Erwin Crosby

DOCENTE:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

ASIGNATURA CIBERSEGURIDAD

LIMA - PERÚ

2026

INFORME DE RECONOCIMIENTO PASIVO

1. Introduccion y Metodologia

El reconocimiento pasivo (OSINT — Open Source Intelligence) consiste en recopilar informacion sobre un objetivo usando exclusivamente fuentes publicas, sin interactuar con los sistemas objetivo de forma detectable o intrusiva.

Plaza Vea es la cadena de supermercados mas grande del Peru, operada por Supermercados Peruanos S.A. (SPSA), filial del Grupo InterCorp. Opera bajo el dominio plazavea.com.pe.

1.1 Fases ejecutadas

- Fase 1 — WHOIS: Consulta de registros de dominio
- Fase 2 — Enumeracion DNS: Registros A, MX, NS, TXT, SOA
- Fase 3 — Descubrimiento de subdominios: Brute force pasivo via DNS
- Fase 4 — Escaneo de puertos: nmap sobre IPs identificadas
- Fase 5 — Analisis de certificados SSL/TLS
- Fase 6 — Analisis de seguridad de email: SPF, DKIM, DMARC
- Fase 7 — Intento de transferencia de zona DNS (AXFR)

2. Fase 1 — Consulta WHOIS

El comando whois permite obtener informacion publica sobre el registrante de un dominio, fechas de registro y vencimiento, y servidores DNS autoritativos.

```
bash — reconocimiento pasivo plazavea.com.pe

root@kali:~$ whois plazavea.com.pe
# Servidor WHOIS del NIC.pe responde con timeout
Timeout.

root@kali:~$ whois spsa.com.pe
Timeout.
# Rate limiting del NIC.pe — informacion obtenida via DNS
```

Campo	Valor
Dominio objetivo	plazavea.com.pe
Empresa operadora	Supermercados Peruanos S.A. (SPSA)
Grupo corporativo	Grupo InterCorp
Estado WHOIS	Timeout — rate limiting del servidor NIC.pe
Nameservers (DNS)	ns1.interzone.net / ns2.interzone.net
Proveedor DNS	Interzone (proveedor peruano de hosting)

3. Fase 2 — Enumeracion DNS

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es una fuente invaluable en OSINT. Distintos tipos de registros revelan la infraestructura de red, proveedores y configuraciones de seguridad.

3.1 Registros A, MX, NS y SOA

```
bash - dig MX / NS / SOA

root@kali:~$ dig MX plazavea.com.pe +short
10 mailhost.plazavea.com.pe.

root@kali:~$ dig A mailhost.plazavea.com.pe +short
66.85.154.62

root@kali:~$ dig NS plazavea.com.pe +short
ns1.interzone.net.
ns2.interzone.net.

root@kali:~$ dig SOA plazavea.com.pe +short
ns1.interzone.net. dnsmaster.interzone.net. 2008062059 3600 600 1209600 1800
```

Registro	IP / Valor
A (raiz)	54.39.129.85 PTR: glauco-o2.interzone.net
MX	mailhost.plazavea.com.pe -> 66.85.154.62
NS	ns1.interzone.net / ns2.interzone.net
SOA serial	2008062059
SOA admin	dnsmaster@interzone.net

3.2 Registros A — IP principal

```
bash - dig A record

root@kali:~$ dig A plazavea.com.pe +short
54.39.129.85

root@kali:~$ dig -x 54.39.129.85 +short
glauco-o2.interzone.net.
```

3.3 Registros TXT — Políticas y servicios de terceros

```
bash - dig TXT record

root@kali:~$ dig TXT plazavea.com.pe +short
"v=spf1 mx a ip4:66.85.154.60 ip4:66.85.154.61 ip4:66.85.154.62
ip4:167.114.63.96 IP4:51.161.119.12 include:amazonses.com
include:_spf.embluemail.com include:_spf.questionpro.com -all"
"google-site-verification=5S6ZUhYBpGjhbmQ25qShgJs_vlIm0Who-Xeya1BCn0c"
"google-site-verification=lzsyK0kpCG4oMew4SULgjClCulIRbaoYkApiVxTtoKk"
"google-site-verification=h5bqZUYVq3V3NuBaYWesf1tUn_-uQx5x_DLNVnM-0P8"
"MS=ms85731758"
"SFMC-ewlofnkXpEpX3zRdS4QnQvCduG2cqPC_ga9nYRae"
"detectify-verification=3c16e9e0d2b19099f9ecb016d49a472d"
```

Registro TXT	Decodificacion e implicacion
SPF record	v=spf1 ... -all Politica estricta (correcto)
include:amazonses.com	Amazon SES para emails transaccionales
include:embluemail.com	eMBlue como plataforma de email marketing
include:questionpro.com	QuestionPro para encuestas
google-site-verif. (x4)	Multiples propiedades en Google Search Console
MS=ms85731758	Microsoft 365 / Azure AD verificado
SFMC-ew...	Salesforce Marketing Cloud integrado
detectify-verif.	Detectify como herramienta de seguridad continua

4. Fase 3 — Descubrimiento de Subdominios

Se realizo enumeracion mediante consultas DNS a una lista de prefijos comunes (brute force pasivo sobre DNS publico). No se uso ninguna herramienta activa de escaneo.

```
bash - subdomain enumeration via DNS brute force

root@kali:~$ for sub in www mail ftp vpn api dev staging app shop tienda
portal admin blog intranet cdn static images secure checkout
payment pagos delivery pedidos m mobile api2 ws erp crm; do
  result=$(dig A ${sub}.plazavea.com.pe +short 2>/dev/null)
  if [ -n "$result" ]; then
    echo "FOUND: ${sub}.plazavea.com.pe -> $result"
  fi
done

FOUND: www.plazavea.com.pe      -> VTEX CDN -> CloudFront (3.169.202.x)
FOUND: mail.plazavea.com.pe    -> 66.85.154.62
FOUND: ftp.plazavea.com.pe     -> 51.79.44.81
FOUND: tienda.plazavea.com.pe  -> 54.39.129.85
FOUND: blog.plazavea.com.pe    -> 34.29.100.243
FOUND: m.plazavea.com.pe       -> 192.95.35.221
```

Subdominio	IP / CNAME resolucion
www.plazavea.com.pe	VTEX CDN -> AWS CloudFront (3.169.202.x)
mail.plazavea.com.pe	66.85.154.62 Interzone
ftp.plazavea.com.pe	51.79.44.81 OVH / Interzone
tienda.plazavea.com.pe	54.39.129.85 misma IP que raiz
blog.plazavea.com.pe	34.29.100.243 Google Cloud
m.plazavea.com.pe	192.95.35.221 PTR: vea.plazavea.com.pe

5. Fase 4 — Escaneo de Puertos (nmap)

Se ejecuto nmap en modo de deteccion de versiones sobre las IPs identificadas, enfocandose en puertos de servicios web y comunes.

5.1 Servidor principal — 54.39.129.85

```
bash - nmap 54.39.129.85 (plazavea.com.pe)

root@kali:~$ nmap -sV --open -T4 -p 21,22,25,53,80,443,8080,8443,3306,5432 54.39.129.85

Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org )
Nmap scan report for glauco-o2.interzone.net (54.39.129.85)
Host is up (0.00023s latency).

PORT      STATE      SERVICE      VERSION
80/tcp    open      http         HTTP 426 Upgrade Required (HTTP/2)
443/tcp    open      https        HTTP/2 TLS
22/tcp    filtered  ssh
21/tcp    filtered  ftp
3306/tcp   filtered  mysql
5432/tcp   filtered  postgresql

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 102.53 seconds
```

Puerto	Estado / Observacion
80/tcp	OPEN — HTTP (fuerza upgrade a HTTPS, responde 426)
443/tcp	OPEN — HTTPS (HTTP/2 forzado)
22/tcp	FILTERED por firewall
3306/tcp	FILTERED por firewall
5432/tcp	FILTERED por firewall

5.2 Servidor de correo — 66.85.154.62

```
bash - nmap 66.85.154.62 (mail.plazavea.com.pe)

root@kali:~$ nmap -sV --open -T4 -p 25,80,443,110,143,465,587,993,995 66.85.154.62

Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org )
Nmap scan report for host10.interzone.net (66.85.154.62)
Host is up (0.00025s latency).

PORT      STATE      SERVICE
80/tcp    open      http      (426 Upgrade Required)
443/tcp    open      https
25/tcp    filtered  smtp
587/tcp    filtered  submission
993/tcp    filtered  imaps

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 102.50 seconds
```

Puerto	Estado / Observacion
80/tcp	OPEN — HTTP (responde 426 Upgrade Required)

443/tcp	OPEN — HTTPS
25/tcp	FILTERED — SMTP no expuesto publicamente
587/tcp	FILTERED — Submission no expuesto

6. Fase 5 — Analisis de Certificados SSL/TLS

```

bash — openssl SSL/TLS certificate analysis

root@kali:~$ echo | openssl s_client -connect plazavea.com.pe:443 \
    -servername plazavea.com.pe 2>/dev/null | \
    openssl x509 -noout -text | grep -E 'Subject:|Issuer:|DNS:'

Subject: CN = *.com.pe
DNS:plazavea.com.pe

root@kali:~$ echo | openssl s_client -connect www.plazavea.com.pe:443 \
    -servername www.plazavea.com.pe 2>/dev/null | \
    openssl x509 -noout -text | grep -E 'Subject:|Issuer:|DNS:'

Subject: CN = *.plazavea.com.pe
DNS:www.plazavea.com.pe

```

Dominio	Certificado SSL
plazavea.com.pe	CN=*.com.pe Wildcard para todo .pe
www.plazavea.com.pe	CN=*.plazavea.com.pe Wildcard para subdominios
Protocolo	TLS 1.2/1.3 — HTTP/2 forzado en todos los servidores

7. Fase 6 — Seguridad de Email (SPF / DKIM / DMARC)

```

bash — DMARC / DKIM / SPF email security

root@kali:~$ dig TXT _dmarc.plazavea.com.pe +short
"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:dmrua@plazavea.com.pe; adkim=r; aspf=r; sp=none"

root@kali:~$ for sel in default google mail s1 s2 k1; do
    r=$(dig TXT ${sel}._domainkey.plazavea.com.pe +short 2>/dev/null)
    if [ -n "$r" ]; then echo "DKIM selector $sel: $r"; fi
done

DKIM selector s1: s1.domainkey.u56788130.wl131.sendgrid.net.
DKIM selector s2: s2.domainkey.u56788130.wl131.sendgrid.net.
# SendGrid account ID: u56788130

```

7.1 DMARC

Campo DMARC	Valor e implicacion
Politica (p=)	none – NO se rechazan emails no autenticados
Reportes (rua=)	dmruea@plazavea.com.pe
Alineacion DKIM	relaxed (adkim=r)
Alineacion SPF	relaxed (aspf=r)
Politica subdominios	none (sp=none)

7.2 DKIM

Selector DKIM	Resolucion
s1._domainkey	CNAME -> s1.domainkey.u56788130.wl131.sendgrid.net
s2._domainkey	CNAME -> s2.domainkey.u56788130.wl131.sendgrid.net
Proveedor	SendGrid ID de cuenta: u56788130
Clave RSA	2048 bits (longitud adecuada)

7.3 SPF — IPs autorizadas para envio

IP / Include	Servicio
66.85.154.60-62	Servidores Interzone
167.114.63.96	OVH / Interzone
51.161.119.12	OVH Canada
include:amazonses.com	Amazon Simple Email Service
include:_spf.embluemail.com	eMBlue (email marketing)
include:_spf.questionpro.com	QuestionPro (encuestas)
Mecanismo final	-all (estricto – correcto)

8. Fase 7 — Intento de Transferencia de Zona (AXFR)

La transferencia de zona AXFR, si esta mal configurada, permite obtener todos los registros DNS de un dominio en una sola consulta.


```
bash – Zone Transfer attempt (AXFR)

root@kali:~$ dig AXFR plazavea.com.pe @ns1.interzone.net
;; Connection to 66.85.141.154#53 for plazavea.com.pe failed: timed out.
;; no servers could be reached

root@kali:~$ dig AXFR plazavea.com.pe @ns2.interzone.net
;; Connection to 51.161.119.128#53 for plazavea.com.pe failed: timed out.
;; no servers could be reached

# Zone Transfer DENEGADA en ambos nameservers. Buena practica.
```

Nameserver	Resultado
ns1.interzone.net	TIMEOUT – Transferencia de zona DENEGADA
ns2.interzone.net	TIMEOUT – Transferencia de zona DENEGADA

9. Stack Tecnológico Identificado

A partir de todos los datos recopilados durante el reconocimiento:

Categoría	Tecnología / Proveedor
Plataforma ecommerce	VTEX
CDN / Distribucion	Amazon CloudFront (AWS) via VTEX
Hosting servidor raiz	OVHcloud Canada / Interzone Peru
DNS / Nameservers	Interzone (ns1 y ns2.interzone.net)
Blog / CMS	Google Cloud Platform (34.29.100.243)
Email transaccional	Amazon SES
Email marketing	eMBlue
Email relay / DKIM	SendGrid (cuenta u56788130)
CRM / Mktg automation	Salesforce Marketing Cloud (SFMC)
Encuestas	QuestionPro
Google properties	4 propiedades verificadas en Search Console
Microsoft 365	Azure AD verificado (MS=ms85731758)
Seguridad web continua	Detectify
Protocolo web	HTTP/2 forzado en todos los servidores
Certificados SSL	Wildcard *.plazavea.com.pe

10. Mapa de Infraestructura Descubierta

Host	IP / Resolucion
plazavea.com.pe (raiz)	54.39.129.85 PTR: glauco-o2.interzone.net
www.plazavea.com.pe	VTEX CDN -> CloudFront -> 3.169.202.{94,82,27,129}
mail.plazavea.com.pe	66.85.154.62 PTR: host10.interzone.net
ftp.plazavea.com.pe	51.79.44.81 PTR: ftp.plazavea.com.pe
tienda.plazavea.com.pe	54.39.129.85 (comparte IP con raiz)
blog.plazavea.com.pe	34.29.100.243 Google Cloud
m.plazavea.com.pe	192.95.35.221 PTR: vea.plazavea.com.pe

11. Resumen de Hallazgos

11.1 Buenas practicas encontradas

- SPF con politica -all: correctamente configurado, rechaza emails no autorizados
- Zone Transfer (AXFR) bloqueado en ambos nameservers
- Solo puertos 80 y 443 expuestos en servidores principales
- HTTP/2 forzado (Upgrade Required en puerto 80)
- Detectify integrado para monitoreo continuo de seguridad web
- Certificados SSL wildcards validos en todos los subdominios